Algebra Liniowa – Ćwiczenia 2

Podstawowe operacje na wektorach i macierzach

Zadanie 1. Niech $v = (1, -2)$, $u = (3, 4)$. Wyznacz:

a) $-v$ b) $u + v$ c) $u - v$ d) $-5v + 2u$

Zadanie 2. Niech v = (2,3,-5), u = (-1,0,4). Wyznacz:

a) $-v$ b) $u + v$ c) $u - v$ d) $4v - 3u$

Zadanie 3. Wyznacz współrzędne punktu P, który:

a) leży w połowie pomiędzy punktami A(2,4) i B(8,10).
b) leży w $\frac{1}{3}$ długości odcinka AB, licząc od punktu A,
gdzie $A = (0, 2)$ i $B = (9, 8)$.
c) leży w $\frac{3}{4}$ długości odcinka AB, licząc od punktu A,
gdzie $A = (2, 4)$ i $B = (8, 10)$.

Zadanie 4. Dla punktów $A = (2, -1)$, $B = (5, 1)$ i $C = (3, -5)$ pokaż, że:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$$

Zadanie 5. Dla punktów $A = (2, 3)$, $B = (10, 1)$ i $C = (4, 5)$ wyznacz punkty A', B' i C', będące odpowiednio środkami boków BC, CA i AB trójkąta ABC.

Zadanie 6. Oblicz:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 & -1 \\ 7 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Zadanie 7. Oblicz te z następujących iloczynów macierzy, które są określone:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-2i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Zadanie 8. Oblicz przykłady z zadania nr 7 z wykorzystaniem Pythona.

Zadania dodatkowe

Zadanie 1. Wykonaj poniższe działania na macierzach o współczynnikach z ciała $\mathbb{Z}_{11}$.

(a)
$$3 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 & 5 & 10 \\ 7 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)
$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Zadanie 2. Wykonaj ponownie obliczenia z Zadania 6, przyjmując różne systemy liczbowe:

(a) system siódemkowy (podstawa 7),

(b) system ósemkowy (podstawa 8).

Zadanie 7. Niech

$$L(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) := \{\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k \mathbf{v}_k \colon \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}\}$$

oznacza **powłokę liniową** wektorów $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$.

W przestrzeni $\mathbb{R}^n$ określ następujące zbiory, podając ich elementy w postaci parametrycznej:

(a) $L((2,-3))$,

(b) $L((1,0),(0,1))$,

(c) $L((2,1),(-5,3))$,

(d) $L((1,0,0),(0,0,1))$,

(e) $L((1,2,4),(3,-1,1))$,

(f) $L((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,

(g) $L((1,2,3),(3,5,8),(2,4,6))$,

(h) $L((1,2,3),(3,5,8),(4,7,11),(2,3,5))$.